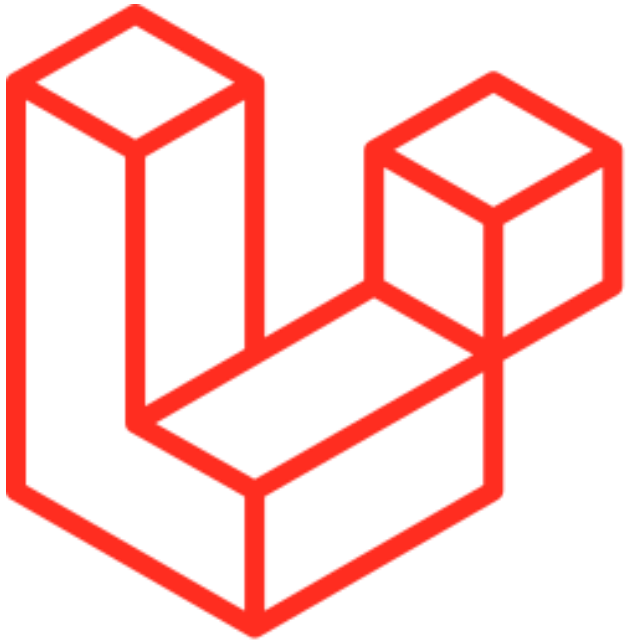


Outils de Frameworks de Développement

Framework Laravel

Faculé des Sciences Oujda

Pr. Salah-Eddine Mansour

Outils de Frameworks de Développement

1. Introduction aux Frameworks web

- Définition, types et Ecosystème Laravel

2. Framework Laravel

- Définition, Architecture MVC

3. Routing et Controllers

- Routes Web, Méthodes CRUD

4. Views vec Blade

- Directives Blade(@if, @foreach)

5. Base de Données & Eloquent ORM

- Configuration, Migration, ORM,

6. Formulaires & Validation

- Formulaire HTML, Request, Validation.

7. Authentification & Autorisation

- Auth Laravel, Middleware

8. Sécurité dans Laravel

- CSRF, Hashing des mots de passe, XSS

9. API & Laravel

- REST API, JSON Response, Auth API (Token)

Partie 1 : Introduction aux Frameworks web

C’est quoi un Framework?

Un framework est un ensemble d’outils, de bibliothèques et de règles déjà préparés, qui aide le développeur à créer des applications plus rapidement, plus proprement et de façon organisée.

Sans Framework

- **Tu gères toi-même les fichiers**
- **Tu écris tout le code de base**
- **Tu organises le projet comme tu veux**

Avec un Framework

- **La structure est déjà définie**
- **Les tâches répétitives sont automatisées**
- **Les bonnes pratiques sont imposées**

Types de frameworks ?

Dans le développement web moderne, les frameworks sont généralement classés selon la couche de l'application qu'ils ciblent :

- **Front-end (côté client)**
- **Back-end (côté serveur)**
- **Full-stack (client + serveur)**

Framework Front-end

Définition

Un framework Front-end est utilisé pour développer la partie visible de l'application web.

- **HTML**
- **CSS**
- **JavaScript**

Rôle principal

- La création d'interfaces dynamiques et interactives
- La manipulation efficace du DOM

Caractéristiques

- Architecture basée sur des composants
- Mise à jour dynamique de l'interface sans rechargement de page
- Communication avec le back-end via des API

Exemples de frameworks Front-end

- **Angulaire**
- **React**
- **Vue.js**

Framework Back-end

Définition

Un framework Back-end est utilisé pour développer la logique serveur d'une application web.

- **PHP**
- **Java**
- **Python**
- **JavaScript**

Rôle principal

- La gestion des requêtes HTTP
- L'accès et la manipulation des bases de données
- L'authentification et l'autorisation

Caractéristiques

- Architecture MVC, MVT ou similaire
- Gestion des routes (routing)
- Support des ORM

Exemples de frameworks Back-end

- **Laravel**
- **Django**
- **Spring Boot**
- **Express.js**
- **ASP.NET**

Framework Full-stack

Définition

Il permet de développer une application complète avec une technologie cohérente de bout en bout.

Rôle principal

- Un développement unifié client–serveur
- Une meilleure cohérence de l'architecture
- L'authentification et l'autorisation
- Une réduction du temps de développement
- Une maintenance simplifiée

Caractéristiques

- Même langage côté client et serveur
- Partage de code entre front et back

Exemples de frameworks Back-end

- **Laravel + Blade** (PHP)
- **Django Full-stack**
- **Next.js (**React + back-end intégré**)**
- **Nuxt.js (**Vue.js Full-stack**)**

Partie 2 : Framework Laravel

2. Framework Laravel

Définition

Laravel est un framework Back-end Open Source basé sur le langage PHP, conçu pour faciliter le développement d'applications web modernes, robustes et sécurisées.

Pourquoi Laravel ?

- Sa simplicité d'utilisation
- Sa documentation riche
- Sa grande communauté

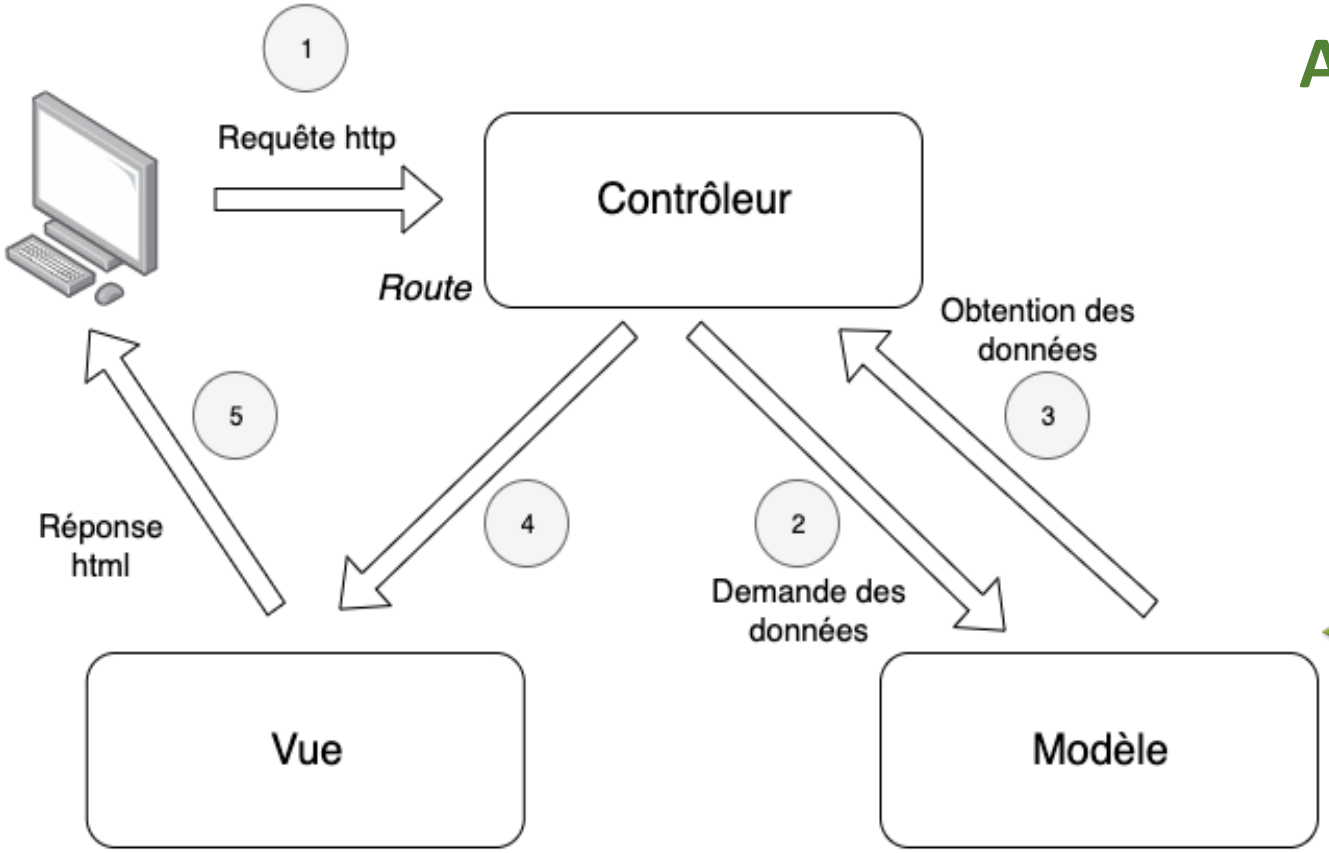
Objectifs de Laravel

- Simplifier le développement web en PHP
- Réduire le code répétitif
- Encourager les bonnes pratiques de développement

Cycle de vie d'une requête

1) L'utilisateur envoie une requête HTTP
2) La requête passe par le router
3) Le contrôleur approprié est appelé
4) La logique métier est exécutée
5) Une réponse HTTP est renvoyée au client

Architecture de MVC

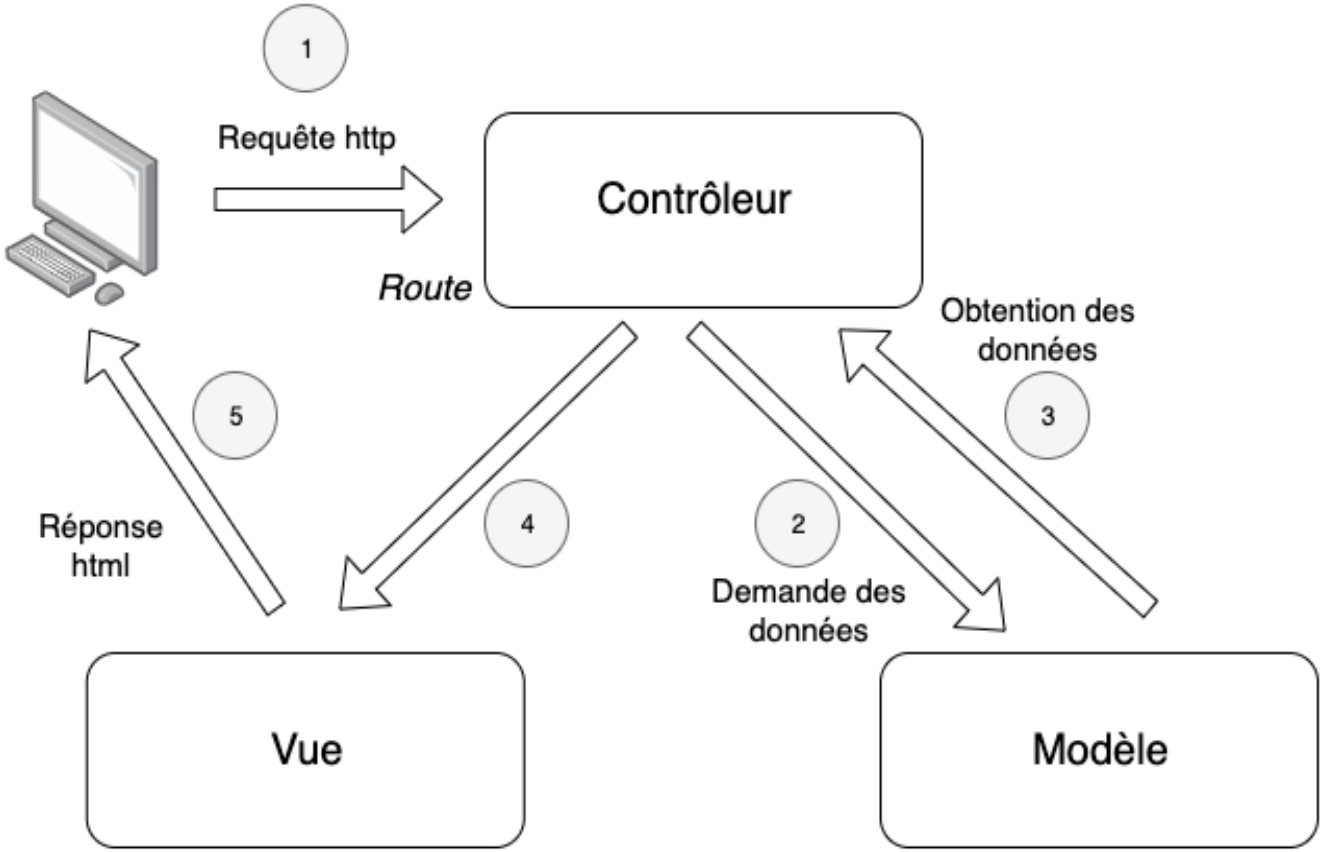


Architecture de MVC :

- **Model :** Représente les données et la logique métier
- **View :** Gère l'affichage et l'interface utilisateur
- **Controller :** Assure la liaison entre les modèles et les vues,

2. Framework Laravel

Architecture de MVC



Objectif principal :

- ✔ code plus clair
- ✔ plus facile à maintenir
- ✔ plus facile à tester
- ✔ travail en équipe simplifié

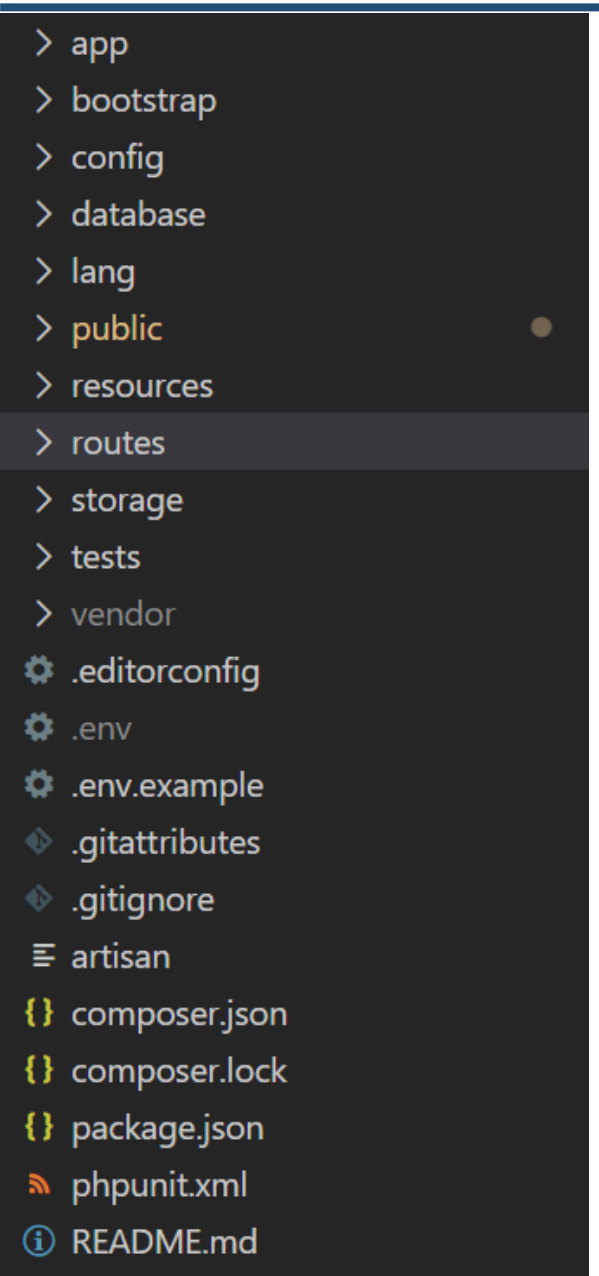
XAMPP

https://laravel.com/docs

https://github.com/laravel/laravel

composer create-project laravel/laravel nom_du_projet

Structure d'un projet Laravel



Dossier app/

Contient le cœur de l'application, notamment la logique métier.

Dossier bootstrap/

Responsable du démarrage de l'application.

Dossier config/

Contient tous les fichiers de configuration de l'application.

Dossier database/

Gestion de la base de données.

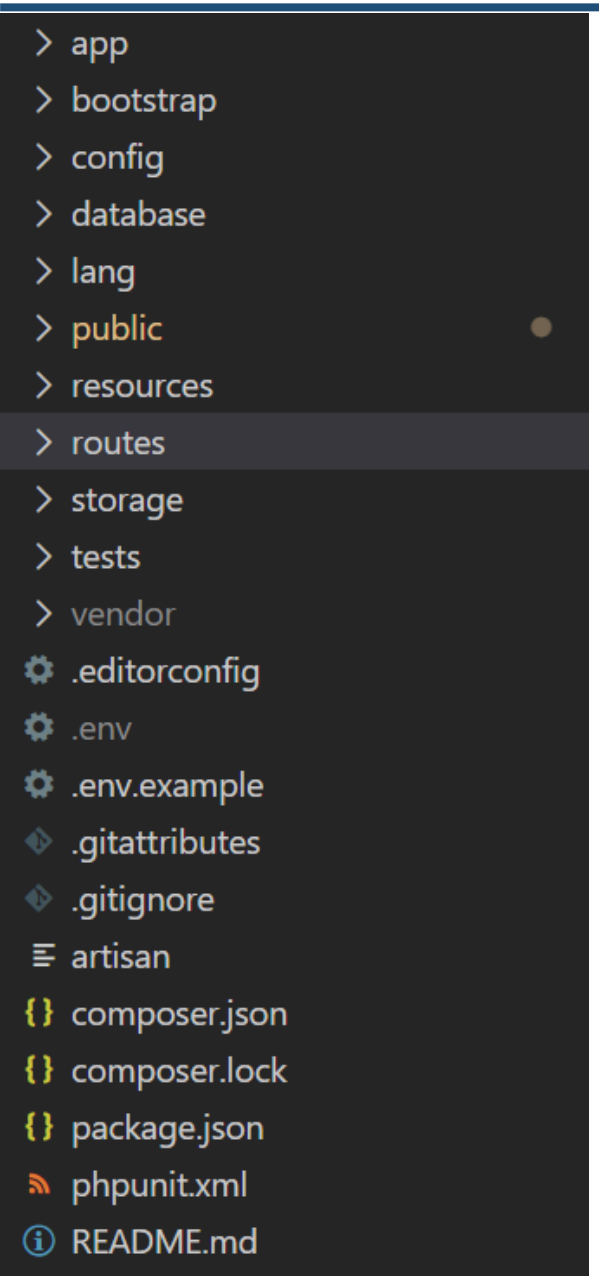
Dossier public/

Dossier accessible publiquement via le navigateur.

Dossier resources/

Contient les ressources front-end.

Structure d'un projet Laravel



Dossier routes/

Définition des routes de l'application.

Dossier storage/

Stockage des fichiers générés par l'application.

Dossier tests/

Contient les tests automatisés.

Dossier vendor/

Contient les dépendances installées par Composer.

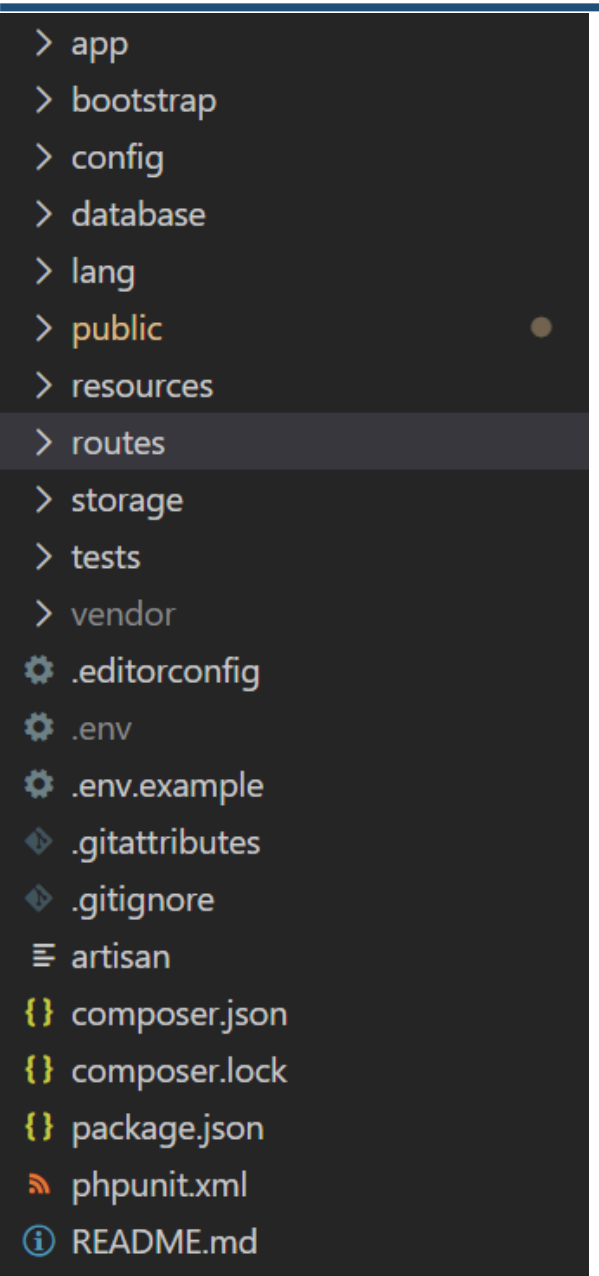
Fichier .env

Contient les variables d'environnement.

Fichier artisan

Script CLI pour exécuter les commandes Artisan

Structure d'un projet Laravel



Fichier composer.json / composer.lock

Définition et verrouillage des dépendances PHP

Fichier package.json/

Dépendances JavaScript (Vite, npm, etc.)